

**Convertisseurs numérique / analogique CNA
& Convertisseurs analogique / numérique CAN
(Corrigé)**
Préambule :

$N_{\max}$ est le nombre maximum obtenu avec n bits. Chaque bit représente une puissance de 2, de droite à gauche : $2^0, \dots, 2^{n-1}$.

Cette puissance est multipliée par 0 ou 1 selon la valeur affectée au bit.

$N_{\max}$ s'écrit en base 2 : 111...1. C'est donc la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1.

$$N_{\max} = (1 - 2^n)/(1 - 2) \text{ d'où le résultat énoncé plus haut : } N_{\max} = 2^n - 1$$

Exercices sur les CNA
Exercice n°1 :

Le LSB vaut $V_o = 0,2 \text{ V}$; à pleine échelle : $V_{S\max}$ pour $N = N_{\max} = 11111$
donc $V_{S\max} = 31 \times V_o = 6,2 \text{ V}$

Exercice n°2 :

Pour le mot d'entrée 10100, $N = 2^4 + 2^2 = 20$; la tension de sortie $V_s = 5\text{V}$, donc le quantum de tension est $5/20 = 0,25 \text{ V}$. Pour le mot 11101, $N = 29$ et donc $V_s = 7,25 \text{ V}$.

Exercice n°3 :

Le quantum de tension est $V_{S\max}/N_{\max} = 10/255 = 39 \text{ mV}$.

Pour l'octet $A=10010110$, appliqué à l'entrée de ce convertisseur, $N = 150$; la tension délivrée en sortie sera $V_s = 5,85 \text{ V}$.

Exercice n°4 :

Le quantum de tension est $V_{S\max}/N_{\max} = 5/1023 = 4,89 \text{ mV}$.

Pour l'octet $A=1100101101$, appliqué à l'entrée de ce convertisseur, $N = 813$; la tension délivrée en sortie sera $V_s = 3,98 \text{ V}$.

Exercices sur les CAN
Exercice n°1 :

$N_{\max} = 1023$; $U_p = 5,12 \text{ V}$; $r = 5,0 \text{ mV}$.

Exercice n°2 :

$N_{\max} = 255$; $U_p = 5,0 \text{ V}$ d'où la résolution : $r = 19,6 \text{ mV}$. Résolution insuffisante car elle doit être inférieure à 10 mV . Il faudrait 9 digits : $N_{\max} = 511$ amène alors $r = 9,8 \text{ mV}$.

Exercice n°3 :

$N_{\max} = 2^{16} - 1 = 6,554.10^4$. Sur une gamme $-(U_p/2) \text{ _ } (U_p/2) = -20 \text{ V _ } +20 \text{ V}$

$r = 2.(U_p/2)/N_{\max} = 0,61 \text{ mV}$.

Exercice n°4 :

- 1- Il s'agit de CAN (analogic – digits : A/D). Ces circuits réalisent la conversion Analogique – numérique de valeurs analogiques situées dans un intervalle donné en un signal numérique codé en base 16 (code hexadécimal).
- 2- $N_{\max} = FF$ en code hexadécimal correspond à $15 \times 16 + 15 = 255$ ($F = 15$) ; donc en binaire $N_{\max} = 2^n - 1$ ce qui donne ici $n = 8$ bits.
- 3- Conversion monopolaire pour le premier graphe et bipolaire pour le second.
 $19,53 \text{ mV} \times 256 = 5,0 \text{ V} = V_{\text{réf.}}$ Pour le mot 0D, soit $N = 13$, $V_e = 0,254 \text{ V}$.
 Pour $V_e = 2,79 \text{ V}$, on a : $2,79/19,53.10^{-3} = 142,9$ donc $N = 143$ et par division euclidienne : $N = 8F$ en hexadécimale.
 Même valeur $N = 143$ pour $V_e = 2,80 \text{ V}$, car on a : $2,80/19,53.10^{-3} = 143,4$.
 (Le saut de valeur numérique a lieu sur des valeurs demi-entières de $V_e/19,53.10^{-3}$).
 Pour $V_e = 2,81 \text{ V}$ N augmente d'une unité : $2,81/19,53.10^{-3} = 143,9$ donc $N = 144$ soit $N = 90$ en hexadécimale.
- 4- $V_{\text{LSB}} = 5,0/256 = 19,53 \text{ mV}$. L'intervalle ($V_{\text{ain}+} - V_{\text{ain}-}$) correspond à $(-2,5 \text{ V} ; +2,5 \text{ V})$
 Précisément $V_{\text{ain}+} = 127 \times 0,01953 = 2,48 \text{ V}$ et $V_{\text{ain}-} = -128 \times 0,01953 = -2,50 \text{ V}$

Exercices sur les échantillonneursExercice 1 :

$u(t) = U \cdot \sin(2\pi f_e t)$ avec $f_e = 10 \text{ kHz}$; les valeurs u_i sont échantillonnées aux instants $t_i = i \cdot T_e = i / f_e$

donc $u_i = U \cdot \sin(2\pi(f/f_e) \cdot i)$ d'où pour $i = 3$: $u_3 = 0,951 \text{ V}$.

Exercice 2 :

$f_{\text{emin}} = 2 \times f_{\text{max}}$ où $f_{\text{max}} = 21 \cdot f = 21 \text{ kHz}$ donc $f_{\text{emin}} = 42 \text{ kHz}$

Exercice 3

3-1- $N = 12$

3-2- $u(t) = U \cdot \sin(2\pi f_e t)$ avec $f_e = 12 \cdot f$ (voir réponse exercice 1)

$u(t)$ sera donc «échantillonné à des instants $t_n = n/f_e = (n/12) \cdot T$ avec $T = 1/f$.

n	0	1	2	3	4	5
$u(t_n)$ (V)	0,00	5,00	8,66	10,0	8,66	5,00
n	6	7	8	9	10	11
$u(t_n)$ (V)	0,00	-5,00	-8,66	-10	-8,66	-5,00

3-3- le signal échantillonné $u_e(t)$: graphe en batons

le signal échantillonné-bloqué $u_b(t)$: graphe en marches d'escalier.

le signal analogique $u(t)$: graphe d'une fonction continue.

3-4- Pour calculer la valeur efficace du signal échantillonné-bloqué $u_b(t)$, s'appuyer sur la définition de la valeur efficace, moyenne quadratique :

Sur une période, $i = 0$ à 11 (12 valeurs échantillonnées bloquées) et :

$$U = \sqrt{\frac{1}{12} \cdot \sum_{i=0}^{11} u_{b,i}^2}$$

où les $u_{b,i}$ sont les valeurs échantillonnées aux instants successifs t_i (bloquées).

Le calcul à partir des valeurs numériques donne $U = 7,07$ V.

Ce résultat est pratiquement identique à celui obtenu à partir du signal analogique, sinusoïdal, pour lequel $U = \hat{U}/\sqrt{2} = 7,07$ V.

Exercice 4

Répondre par vrai (V) ou faux (F) :

- a) V ; plus la fréquence d'échantillonnage sera élevée, plus la numérisation du signal donnera une image fidèle de ce signal ;
- b) F ; d'après le théorème de Shannon : $f_e > 2.f_{\max}$ où l'on retient $f_{\max} = 20$ kHz et en pratique plutôt 16 kHz, donc les conditions posées par le théorème de Shannon seront ici respectées.
- c) F ; le minimum serait de deux fois 20 kHz (voire 16 kHz) ;
- d) V ; c'est sa fonction : il maintient à la valeur d'échantillonnage pendant la durée nécessaire à la réalisation de la conversion analogique-numérique (différentes technologies possibles) ;
- e) V. Un plus grand nombre de bits signifie une plus grande précision sur les valeurs échantillonnées.

Cependant, il ne faut pas non plus négliger la nécessité d'une fréquence d'échantillonnage suffisante. C'est donc globalement un flux numérique qui doit être visé, produit du nombre de bits d'échantillonnage par la fréquence d'échantillonnage (en Bits.s⁻¹ ou kBits.s⁻¹)

Exercice 5 :

Étude de la restitution des informations dans le cas d'un CD audio :

5.1. $f_e > 2.f_{\max}$ où l'on retient $f_{\max} = 20$ kHz et en pratique plutôt 16 kHz

5.2. Le quantum est $r = 2.(U_p/2)/N_{\max}$ avec ici $U_p/2 = 5$ V et $N_{\max} = 2^{16}-1 = 6,554.10^4$ ce qui donne $r = 0,153$ mV.

La période d'échantillonnage est :

$$T_E = 1/f_E = 2,252.10^{-5} \text{ s.}$$

5.3. Il faut un filtre passe bas, avec une coupure vers 20 kHz ($f_c = f_e/2 = 22$ kHz) afin d'éliminer les termes fréquentiels situés au-delà de cette fréquence et introduits par l'échantillonnage.

Exercice 6 : Acquisition du signal issu d'un capteur.

- 1) Entre 0 et 30 Hz.
- 2) L'échantillonnage revient à multiplier le signal par le signal échantillonneur, que l'on peut visualiser comme une succession de crêteaux de largeur très faible, se succédant avec une période $T_e = 1/f_e$.

Au niveau fréquentiel, un tel signal aura un spectre constitué de pics situés aux fréquences 0, f_e et ses multiples $n.f_e$ (on parle de peigne de Dirac).

Pour chaque terme fréquentiel du signal échantillonné de fréquence f_0 , le produit par un des termes du signal échantillonneur produit deux termes fréquentiels.

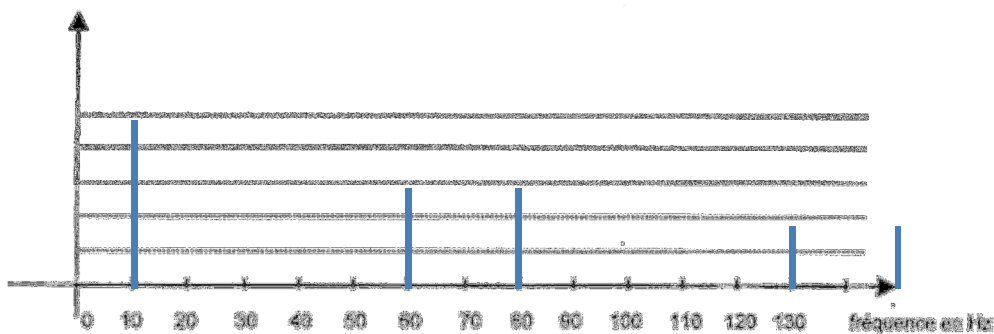
Par la trigonométrie, en effet :

$$\cos(2\pi.nf_e.t) \cdot \cos(2\pi.f_0.t) = 0,5.[\cos(2\pi.(nf_e + f_0).t) + \cos(2\pi.(nf_e - f_0).t)]$$

Chaque terme fréquentiel f_0 du signal échantillonné va donc produire des pics fréquentiels positionnés en des fréquences $nf_e + f_0$ et $nf_e - f_0$, placées symétriquement autour des fréquences 0, f_e , $2f_e$ (Les fréquences étant positives, seule la fréquence f_0 sera située à proximité de la fréquence 0 Hz).

(voir graphe donné sur exercice 4).

exemple : pour $f_0 = 10$ Hz et $f_e = 70$ Hz :



- 3) Il apparaît un terme supplémentaire à 50 Hz, mais aussi des termes à $70 - 50 = 20$ Hz et à $70 + 50 = 120$ Hz. Celui à 20 Hz en particulier va notablement perturber l'échantillonnage.